

KC桌面——外资精译

Bernstein：美国多行业电气设备数据中心冷却与电力每兆瓦价值

数据中心冷却与电力：不同类型设备的每兆瓦百万美元价值

专业销售：公司情况更新

随着AI基础设施的规模化，读者越来越需要了解哪些供应商能够抓住与下一代数据中心相关的支出（以百万美元/兆瓦计）。在本报告中，我们分享了对关键设备冷却和电力含量的估算。为验证我们的数据，我们结合了第一手和第二手研究，包括与专家的讨论、对公司网站和产品目录的审阅，以及冷却和电力系统的详细组件级映射。

数据中心冷却设备：AI机架密度的快速提升正迫使传统风冷架构向直接液冷转型。在风冷数据中心中，服务器产生的热量通过后门热交换器（RDHx）、机房空气处理机（CRAH）、冷水机组和排热设备（干冷器或冷却塔）的组合来移除。在液冷架构中，热量通过冷板、歧管和冷却液分配单元（CDU）在更靠近芯片的位置被移除，显著提高了高密度AI工作负载的冷却效率。虽然冷水机组在两种架构中仍是冷却系统的核心引擎，但随着液冷采用率的提升，设备组合发生了显著变化。价值从CRAH和RDHx（在液冷系统中仅用于余热管理）转向CDU、冷板和液体分配基础设施。

我们估算，总冷却含量从风冷部署中的约110-150万美元/兆瓦增加到液冷部署中的约130-180万美元/兆瓦。

数据中心配电设备。传统数据中心电力架构依赖于基于交流的电气链，包括开关柜、变压器、自动转换开关（ATS）、UPS系统和配电柜（PDU）。然而，随着AI集群规模更大、功耗更高，运营商越来越多地评估更高电压的直流架构，以减少转换损耗并提高电气效率。行业可能的演进路径涉及从传统交流逐步过渡到混合800VDC架构，然后在长期内可能转向完全原生800VDC系统。这一转型重塑了设备堆栈，而非完全消除基础设施需求。混合800VDC架构引入了整流器、母线槽和电池储能系统（BESS）等新类别，同时取消了传统UPS和交流配电系统。原生800VDC架构代表了一种更为根本的重新设计，最终可能集成固态变压器和基本基于直流的配电网络。

尽管设备组合发生变化，但我们估算各架构的总电力含量仍然可观：传统交流约为180-250万美元/兆瓦，混合800VDC约为170-250万美元/兆瓦（不含整流器），原生800VDC架构约为140-210万美元/兆瓦（不含固态变压器）。我们注意到对整流器/固态变压器的估算存在较大差异，鉴于该技术仍在演进中，我们目前尚不便给出明确观点。

公司代码表：公司情况更新

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

SIE.GR 估值为报告每股收益 有机销售增长率(%) EBITA（百万）

来源：彭博，估算与分析。

观察提示：公司情况更新

美国多行业：我们给予VRT、NVT、TT和JCI跑赢大盘评级。我们给予CARR与大市持平评级。

欧洲资本品：我们给予施耐德、西门子（300欧元）和罗格朗（170欧元）跑赢大盘评级，并给予ABB（70瑞士法郎）与大市持平评级。

美国机械与电气设备：我们给予伊顿跑赢大盘评级。

图1：按架构划分的总冷却含量机会（百万美元/兆瓦）

- 全负荷成本，包括冷水机组、安装人工、管道、泵送、排热设备（干冷器和冷却塔）
- 2. 对于风冷：假设按总单位价值的50%计算，因为余热消耗在CRAH和RDHx之间各占50%；对于液冷：假设辅助热量捕获在CRAH和RDHx之间各占50%
- 3. 纯液对液CDU的全包成本，包括过滤、集成、人工和安装
- 4. 对于风冷 – 15%；对于液冷 – 10%

图2：按架构划分的总电力含量机会（百万美元/兆瓦）

- 在混合800VDC中，假设BESS容量为50%，因为存在备用电池单元（BBU）；在原生800VDC中不需要BBU，并由更大的BESS替代，因为交流到直流的转换发生在上游更远处

数据中心冷却设备

数据中心冷却主要有两种架构，我们在下面更详细地解释它们（以及其中使用的组件）。

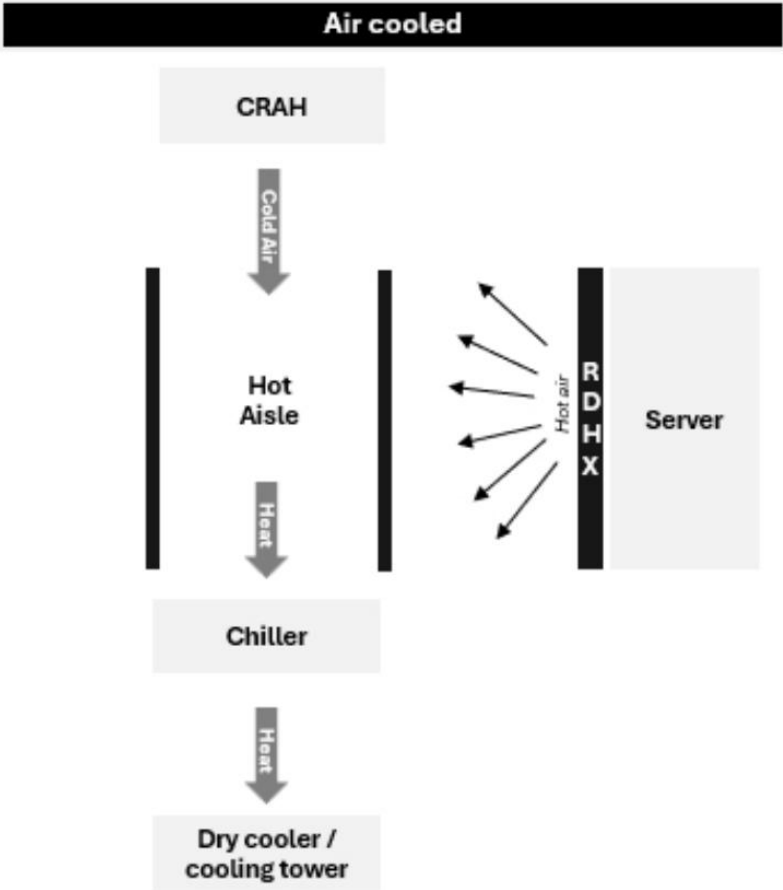
风冷架构：热量以热废气形式从服务器排出，部分由安装在服务器机架背面的后门热交换器（RDHx）捕获。产生的温/热空气进入热通道，在那里由数据大厅内的机房空气处理机（CRAH）提供的冷空气冷却。CRAH吸收的热量被转移到设施冷冻水回路中，并输送到冷水机组厂房，该厂房作为设施的中央冷却引擎。然后冷水机组将热量转移到外部排热设备（干冷器或冷却塔），最终排放到周围环境中。

液冷架构：热量通过安装在处理器上的冷板直接从GPU（和CPU）移除。冷却液通过冷却液分配单元（CDU）和机架级歧管进行分配，这些歧管连接设施水系统和芯片级冷却液回路。大部分热能通过液体路径移除，显著提高了高计算密度下的冷却效率。尽管如此，房间内仍有余热，通常通过CRAH和后门热交换器的组合进行冷却。设施最终通过冷水机组、干冷器和冷却塔排热（类似于传统风冷数据中心）。

数据中心冷却生态系统中使用的组件

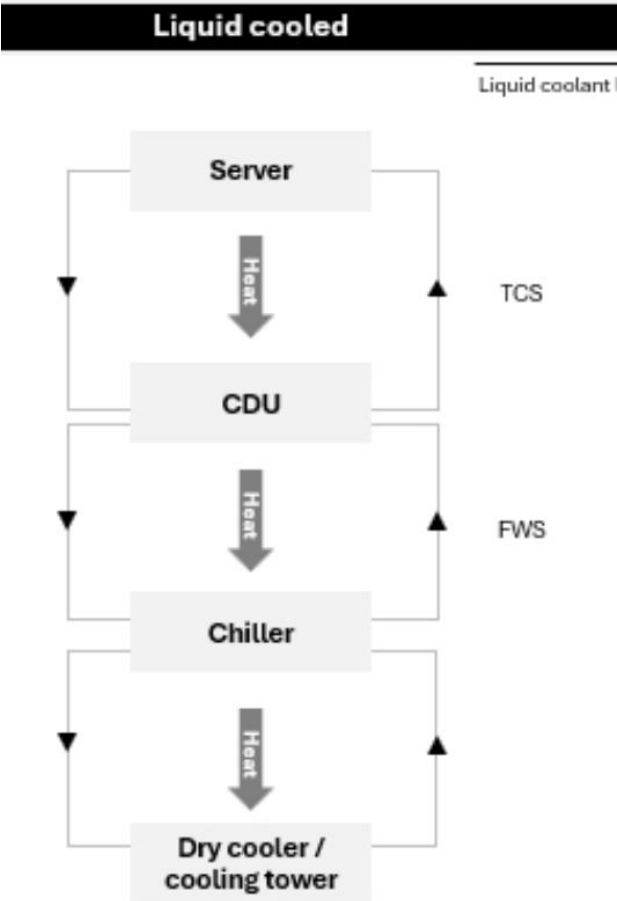
- 冷水机组：冷水机组作为设施的中央冷却引擎，产生用于整个冷却系统的冷冻水。它从回流的温水移除热量，并将该热量传递给排热系统（通常是干冷器或冷却塔），然后冷却循环重复。
- 机房空气处理机（CRAH）：CRAH单元向服务器排分配冷空气，并在风冷和液冷环境中提供余热管理。吹送的空气带走服务器的热量（在风冷系统中）和余热（在液冷环境中）。
- 干式冷却器：干式冷却器是一种室外排热系统，利用风扇将热量排放到周围环境中。它提供了一种节水的方式将热量从设施中移除。可与冷水机组配合使用或独立运行。
- 冷却塔：冷却塔通过蒸发将设施水中的热量传递到大气中。它们通常用于需要大量排热能力的大规模冷水装置中。
- 冷板：直接安装在GPU（和CPU）上，冷板通过与处理器封装直接接触来提取热量。热量立即传递到循环冷却液流中（在冷板微通道内部），然后冷却液被送回液冷回路。
- 歧管：歧管将冷却液从CDU分配到机架内的各个冷板，并收集返回的受热冷却液。它们是直接液冷系统中机架级的管道主干。
- 冷却液分配单元 (CDU)：CDU 作为设施水与服务于处理器的次级液冷回路之间的接口。CDU 控制整个液冷回路中的冷却液不确定性、流量、温度和系统保护。
- 后门热交换器 (RDHx)：RDHx 系统安装在机架后部，利用液-气盘管吸收服务器排出的热量。在特别高密度的环境中，它们提供补充冷却和余热移除。
- 数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件：DCIM 软件监控和优化整个设施中冷却资产的性能。该平台为整个生态系统提供运营可见性、告警、分析、容量和性能管理。

图 3：数据中心的冷却架构



图表 1

热量排放到设施外部



图表 2

热量排放到设施外部 来源：Bernstein 分析

图 4：数据中心冷却所需组件 (1/2)

- 满载成本包括冷水机组、安装人工、管道、泵送、排热设备（干式冷却器和冷却塔） 2. 虽然显示的是总单价，但在计算风冷和液冷的整体内容成本时，我们已考虑了余热假设 来源：Bernstein 分析、专家访谈

图 5：数据中心冷却所需组件 (2/2)

- 虽然显示的是总单价，但在计算风冷和液冷的整体内容成本时，我们已考虑了余热假设 2. 纯液对液 CDU 的总体成本包括过滤、集成、人工和安装 来源：Bernstein 分析、专家访谈

图 6：按架构划分的总冷却内容机会（百万美元/兆瓦）

Excluding rack costs (\$0.2M/MW which is not a part of cooling & power costs)			
Component		Air cooled	Liquid cooled
Cooling	Chillers ¹	~0.45 – 0.55	~0.45 – 0.55
	CRAH ²	~0.20 – 0.30	~0.04 – 0.05
	RDHx ²	~0.15 – 0.25	~0.04 – 0.05
	CDU ³	NA	~0.30 – 0.40
	Cold plates	NA	~0.20 – 0.25
	Manifolds	NA	~0.05 – 0.10
	DCIM software	~0.05 – 0.10	~0.05 – 0.10
Ancillaries (incl. refrigerant)		~0.10	~0.10
Redundancy allowance ⁴		~0.14 – 0.20	~0.12 – 0.16
Total Opportunity (\$M / MW)		~1.1 – 1.5	~1.3 – 1.8

图表 3

- 满载成本包括冷水机组、安装人工、管道、泵送、排热设备（城市冷却器和冷却塔） 2. 对于风冷：假设所需成本为总单位价值的 50%，因为余热消耗在 CRAH 和 RDHx 之间平分；对于液冷：假设辅助热量捕获在 CRAH 和 RDHx 之间平分 3. 纯液对液 CDU 的总体成本包括过滤、集成、人工和安装 4. 对于风冷 - 15%；对于液冷 - 10%

来源：Bernstein 分析、专家访谈

数据中心电力架构

数据中心目前由电网的交流电供电。随着我们转向更高的机架密度，超大规模部署正逐步转向 800VDC 配电架构。这一转变并非一蹴而就，而是通过一个混合设置（首先将某些优化设备组合成一个“侧车”）来实现，我们称之为“混合 800VDC”，然后再转向全规模的 800VDC 堆栈，我们称之为“原生

800VDC”。下面我们将更详细地解释这三种方法（以及其中使用的组件）。

传统交流架构：市电通过中压 (MV) 开关柜进入，然后降压并通过低压 (LV) 开关柜、自动转换开关 (ATS) 系统、不间断电源 (UPS) 单元和配电单元 (PDU)

进行分配。在电力最终到达为实际处理器供电的服务器级电压调节器之前，整个架构中（在 UPS 内部）会发生多次 AC-DC 和 DC-AC 转换。虽然这种拓扑结构经过充分验证且可靠，但随着机架密度的增加，由于累积的转换损耗，其效率变得越来越低。

混合 800VDC 架构：迈向更高电压直流配电的最实用的近期路径。电力通过 MV 开关柜进入设施，并通过传统的降压变压器降压，然后使用集中式整流器将交流电转换为 800VDC。这种方法采用一个称为“侧车”的机箱——它整合了 LV 开关柜（适用于直流系统）、整流器（用于 AC 到 DC 转换）和即时备用电源——电池备用单元 (BBU)。然后，直流电通过母线槽（类似于 PDU，但针对直流电运行进行了优化）分配到整个数据大厅，而现有的交流基础设施和备用架构基本保持不变。电力最终通过位于服务器级的电压调节模块 (VRM) 转换为处理器所需的较低电压。通过消除中间的 AC-DC 和 DC-AC 转换级，该架构提高了电气效率，同时允许运营商利用其大部分现有设施基础设施。我们认为，混合 800VDC 应被视为一个演进步骤，它使得更高密度的人工智能部署成为可能，而无需完全重新设计数据中心的电气堆栈。

原生 800VDC 架构：原生 800VDC 代表了人工智能数据中心配电的潜在长期最终状态解决方案。设施内部不再依赖传统的交流配电，而是在更靠近市电入口处将电力转换为高压直流电，并以 800VDC 的形式分配到整个数据中心。在其最终形式中，固态变压器 (SST) 将电压转换、电力调节和备用功能整合到单个设备中，从而消除了几个传统组件，例如 UPS 系统、传统变压器和部分低压配电堆栈。直流电通过母线槽传输到机架，由 VRM 执行 GPU（和 CPU）所需的最终电压转换。虽然该架构提供了最高效率和最低转换损耗的潜力，但几项使能技术（特别是固态变压器）仍处于商业化的早期阶段。因此，我们认为原生 800VDC 是该行业的一个长期终点，而不是一个即时的部署模式。

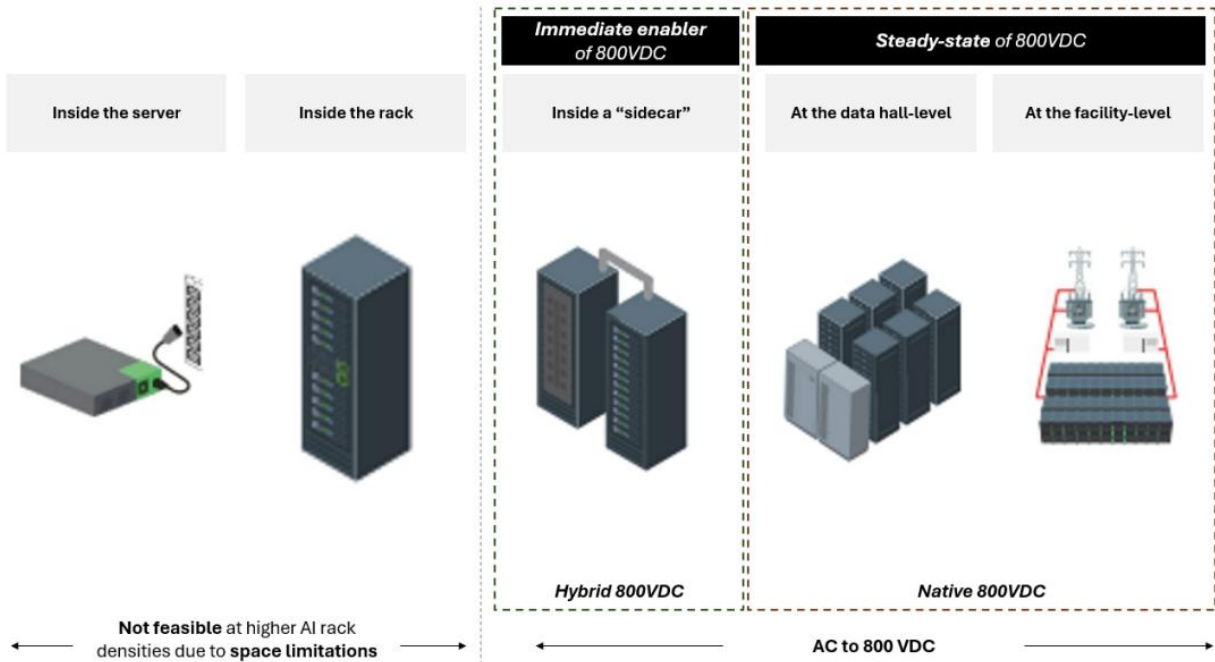
数据中心配电生态系统中所用的组件

- 中压开关柜：中压开关柜是进入设施的市电的主要控制与保护层。它能够实现故障隔离、开关操作以及电力的安全分配。
- 降压变压器：变压器将中压市电降至数据中心内可用的配电电压。它们提供了市电基础设施与设施电气设备之间的桥梁。
- 低压开关柜：低压开关柜在分配低压电力的同时，提供针对故障和过载的保护。它是变压器下游的主要配电层。它充当“二级故障安全保护”（位于中压开关柜之后），保护系统免受市电波动和短路的影响。
- 自动转换开关 (ATS)：监测输入的市电，并在停电期间快速将负载切换至备用电源（柴油发电机/交流用 UPS/直流用 BESS）。它们对于维持不间断运行至关重要。
- 不间断电源 (UPS)：传统交流架构的关键组件，UPS 在电网扰动期间提供瞬时穿越电力。它们在备用发电系统启动和同步期间保护敏感的 IT 设备。这是通过先将输入的交流电转换为直流电以给内置电池充电来实现的。然后，该直流电再转换回交流电，以便流向系统的其余部分。
- 配电单元 (PDU)：交流架构中的机架级配电组件，PDU 将电力分配到整个数据大厅和单个服务器机架。它们提供本地化的电源管理和保护功能。
- 母线槽：交流架构中的机架级配电组件，母线槽通过数据大厅内的架空通道分配大电流电力。它们为 AI 机架提供了一种可扩展的电力输送方式。
- 大容量整流器：将 480VAC 转换为 800VDC，用于混合 800VDC 架构。它消除了下游的转换级并提高了效率。鉴于其开发和商业化仍处于早期阶段，我们未能找到数据中心级大容量整流器的可靠成本估算。

- 电池备份单元（BBU）：混合800VDC设置的关键组件，BBU是系统的主要电源备份，可在数秒内提供穿越能力并支持电能质量。
- 电池储能系统（BESS）：混合和原生800VDC设置的关键组件，BESS作为二级电源备份，提供穿越能力、备用电源和电能质量支持。在新兴的直流电力架构中，它们变得越来越重要。
- 电压调节模块（VRM）：在电力到达处理器之前，执行从高压直流到低压直流（GPU和CPU可消耗的电压）的最终电压转换。它们提供GPU和CPU所需且可消耗的低压、大电流电力。
- 固态变压器（SST）：原生800VDC架构的主要组件，SST有可能将电压转换、电能调节和备份功能整合到一个一站式解决方案中。该技术仍处于萌芽阶段，但可能成为原生800VDC系统的重要推动因素。鉴于其开发和商业化仍处于早期阶段，我们未能找到SST的可靠成本估算。
- 柴油发电机：负责在市电中断期间提供长时间备用电源。它们仍然是关键任务设施备用电源的主要来源，是电力长时间中断时的重要保障。
- 数据中心基础设施管理（DCIM）软件：DCIM软件监控和优化整个设施内电力资产的性能。该平台为整个生态系统提供运营可见性、告警、分析、容量和性能管理。

根据我们的分析，我们估计传统交流供电数据中心的总电力设备价值机会为每兆瓦180-250万美元，混合800VDC供电数据中心（不含大容量整流器）为每兆瓦170-250万美元，原生800VDC供电数据中心（不含固态变压器）为每兆瓦140-210万美元。

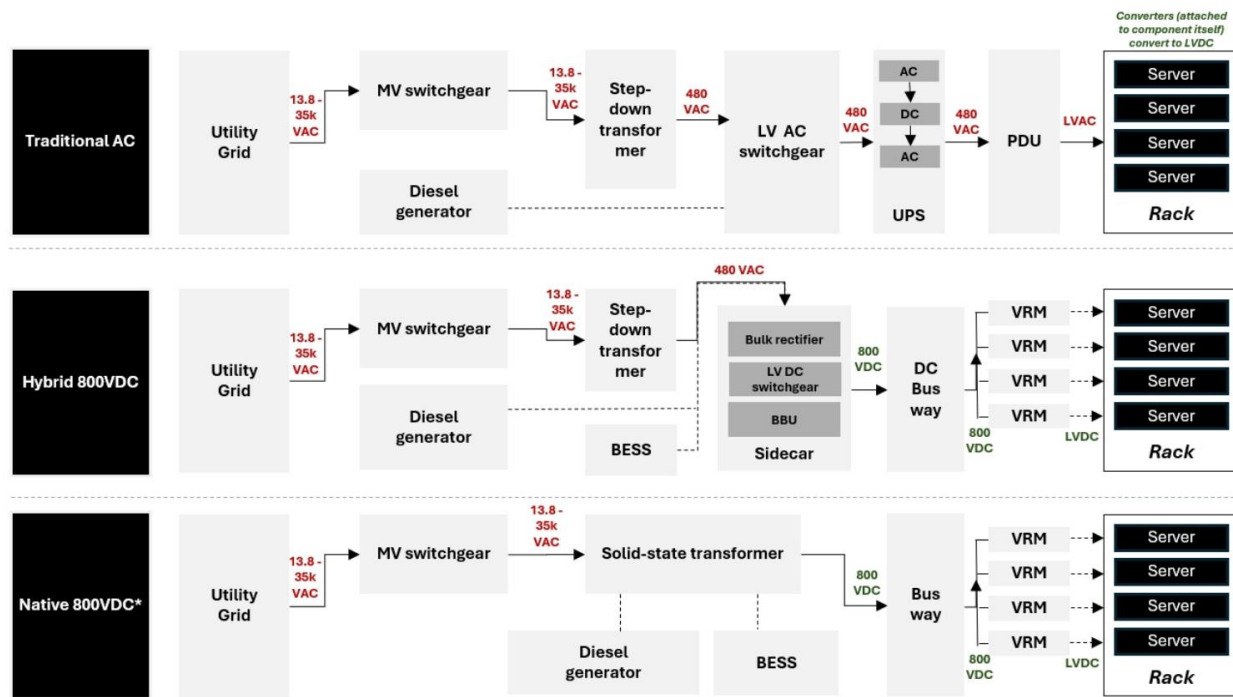
图表7：数据中心设施中交流到直流转换的位置有多种选择



图表 4

由于空间限制，在更高AI机架密度下不可行 来源：Bernstein分析，专家访谈

图表8：数据中心的供电架构



图表 5

* 我们预计从混合800VDC到原生800VDC的过渡是分阶段进行的——最终侧车将被固态变压器（包括集成到SST中的用于开关柜保护的固态断路器）或稳态下的中压组合变压器-整流器单元所取代
来源：Bernstein分析，专家访谈

图表9：为数据中心供电所需的组件（1/3）
来源：Bernstein分析，专家访谈

图表10：为数据中心供电所需的组件（2/3）
来源：Bernstein分析，专家访谈

图表11：为数据中心供电所需的组件（3/3）
√ 必需 √ 部分容量下必需 非必需
来源：Bernstein分析，专家访谈

图表12：按架构划分的总电力价值机会（百万美元/兆瓦）
- 鉴于BBU的存在，混合800VDC中的BESS假设为50%容量；原生800VDC中不需要BBU，并由更大的BESS取代，因为交流到直流的转换发生在上游更远处
来源：Bernstein分析，专家访谈

按公司划分的总冷却与电力价值机会

为验证每种冷却和电力架构相关的价值机会，我们结合了广泛的初级和次级研究。这包括与一家领先数据中心基础设施运营商的前采购主管的讨论、对供应商产品目录的分析、公司网站审查，以及对数据中心冷却和电力生态系统中组件级参与的详细映射。然后，我们将产品敞口转化为每兆瓦的预估价值机会，并应用了特定架构的利用率假设和冗余量。虽然以下估算代表了我们在现有证据基础上的最佳评估，但如果您对供应商内容获取和组件成本估算持有不同观点，您可以在自己的模型中自由调整参与率假设。

图表13：按公司划分的风冷数据中心冷却价值机会（百万美元/兆瓦）
- 假设按总单位价值的50%计算，因为余热消耗在CRAH和RDHx之间各占50% 2.
纯液对液CDU的全包成本，包括过滤、集成、人工和安装 3. 假设20%的规格余量

来源：Bernstein分析， 公司网站

图表14：按公司划分的液冷数据中心冷却价值机会（百万美元/兆瓦）

- 假设按总单位价值的50%要求，因为余热消耗在CRAH和RDHx之间各占50%。
- 2. 纯液对液CDU的全包成本，包括过滤、集成、人工和安装。
- 3. 假设20%的过度规格缓冲。

来源：Bernstein分析， 公司网站

图表15：传统交流数据中心各公司电力内容机会（美元/兆瓦）

- 在混合800VDC中，假设BESS容量为50%，因为存在BBU；原生800VDC中不需要BBU，由更大容量的BESS替代，因为交流到直流转换在上游完成。
- 假设20%的过度规格缓冲。

来源：Bernstein分析， 公司网站 图表16：混合800VDC数据中心各公司电力内容机会（百万美元/兆瓦）

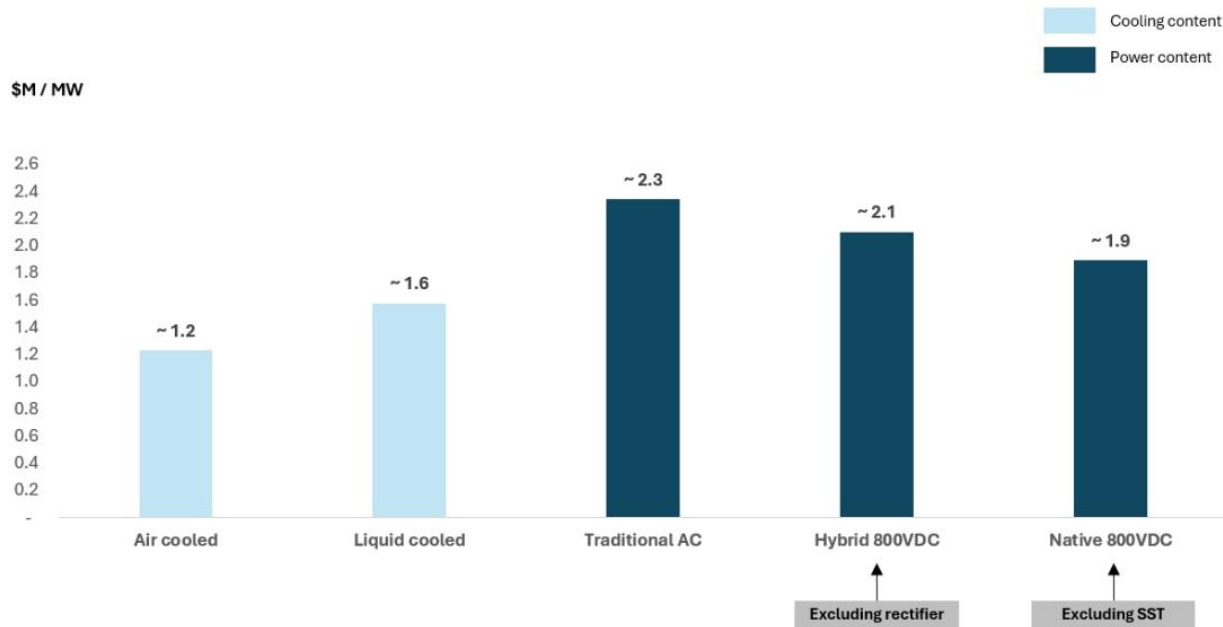
- 在混合800VDC中，假设BESS容量为50%，因为存在BBU；原生800VDC中不需要BBU，由更大容量的BESS替代，因为交流到直流转换在上游完成。
- 假设20%的过度规格缓冲。

来源：专家访谈， 公司网站

图表17：原生800VDC电力内容机会（百万美元/兆瓦）

- 在混合800VDC中，假设BESS容量为50%，因为存在BBU；原生800VDC中不需要BBU，由更大容量的BESS替代，因为交流到直流转换在上游完成。
- 假设20%的过度规格缓冲。

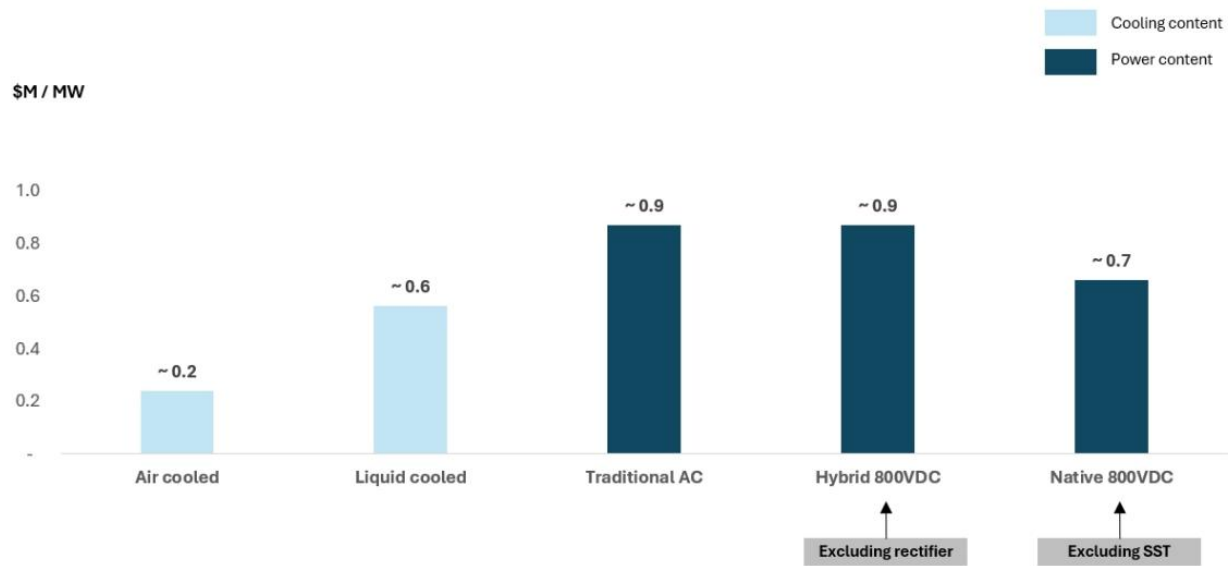
来源：Bernstein分析， 公司网站 图表18：Vertiv数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 6

来源：Bernstein分析

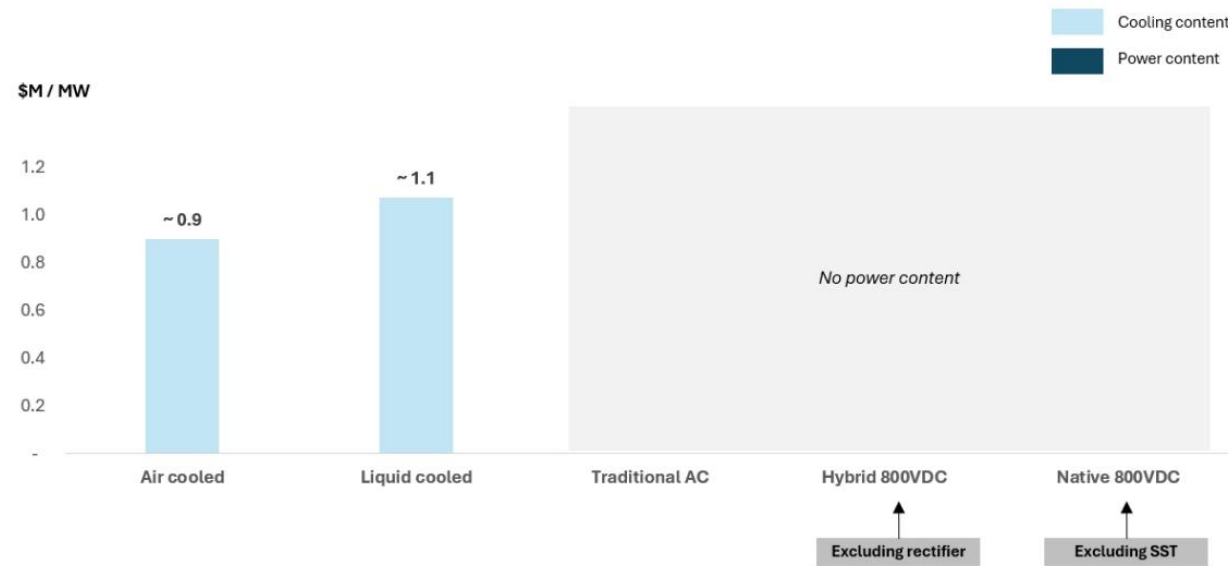
图表19：nVent数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 7

来源：Bernstein分析

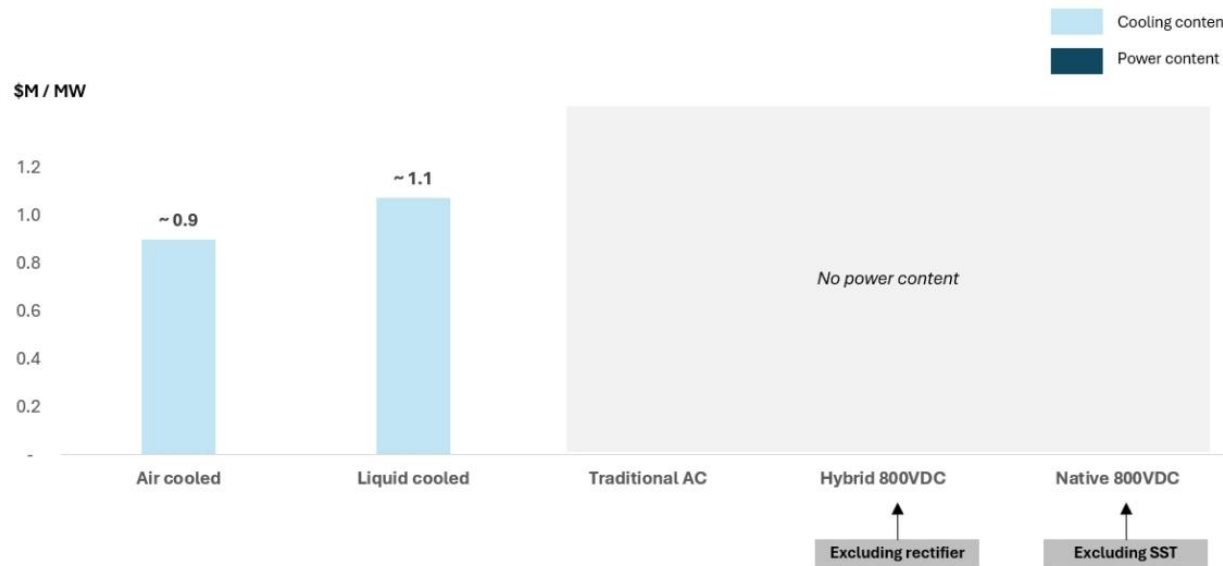
图表20：Trane Technologies数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 8

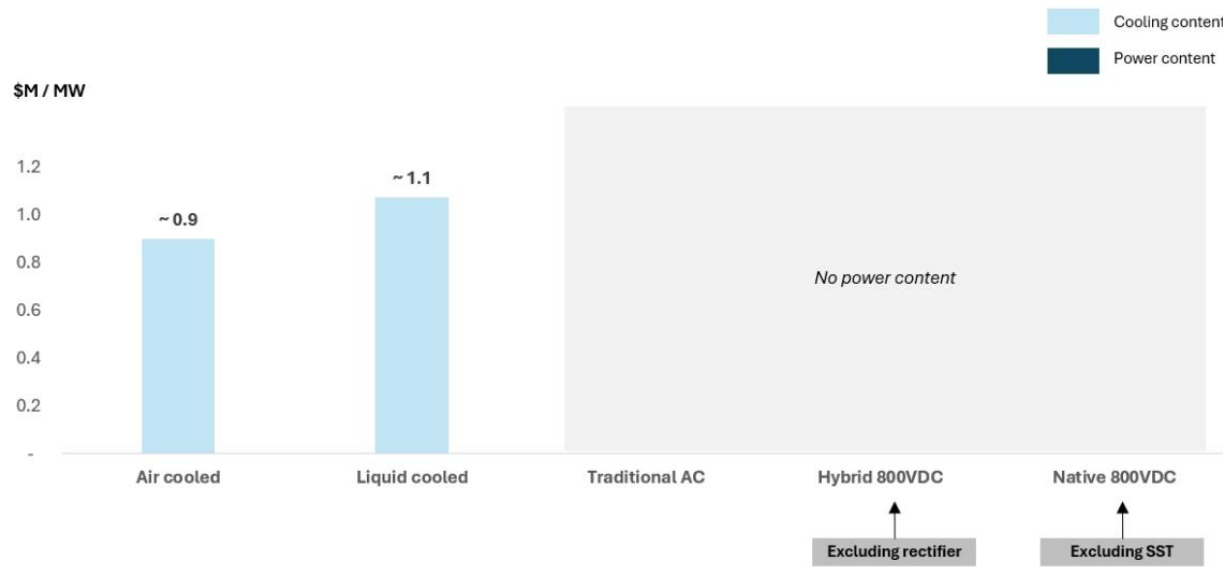
来源：Bernstein分析

图表21：Carrier数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 9

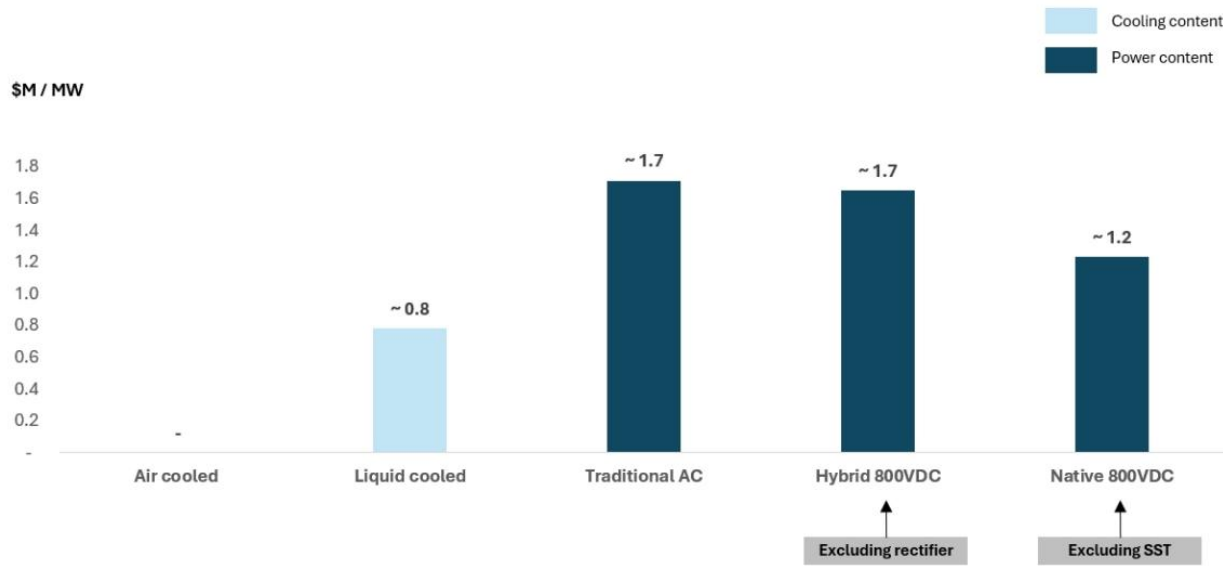
来源：Bernstein分析 图表22：Johnson Controls数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 10

来源：Bernstein分析

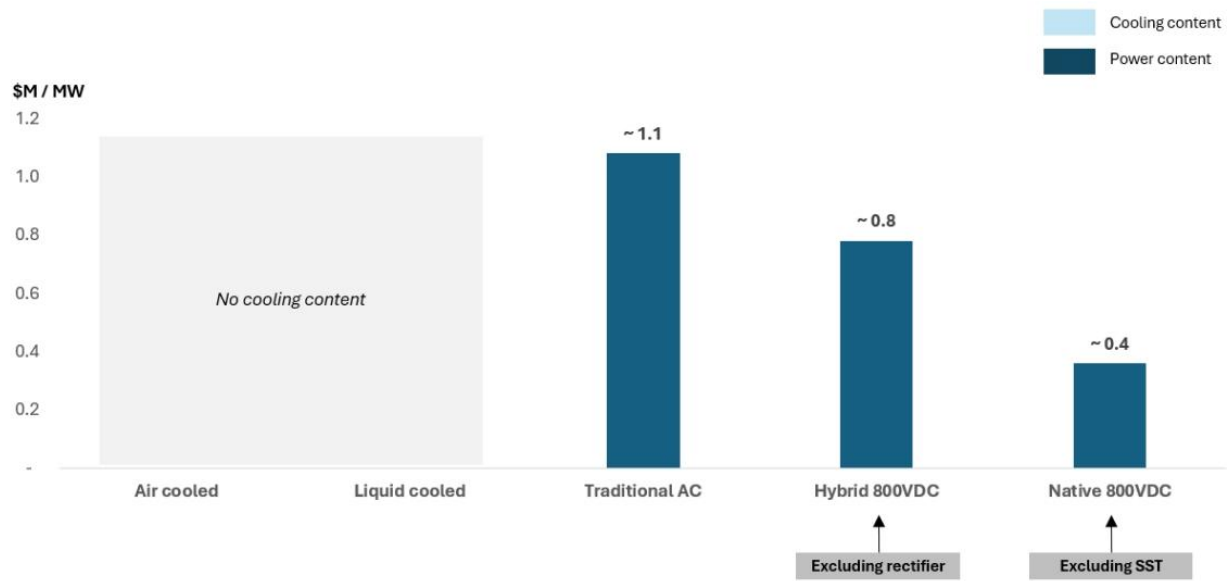
图表23：Eaton数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 11

来源：Bernstein分析

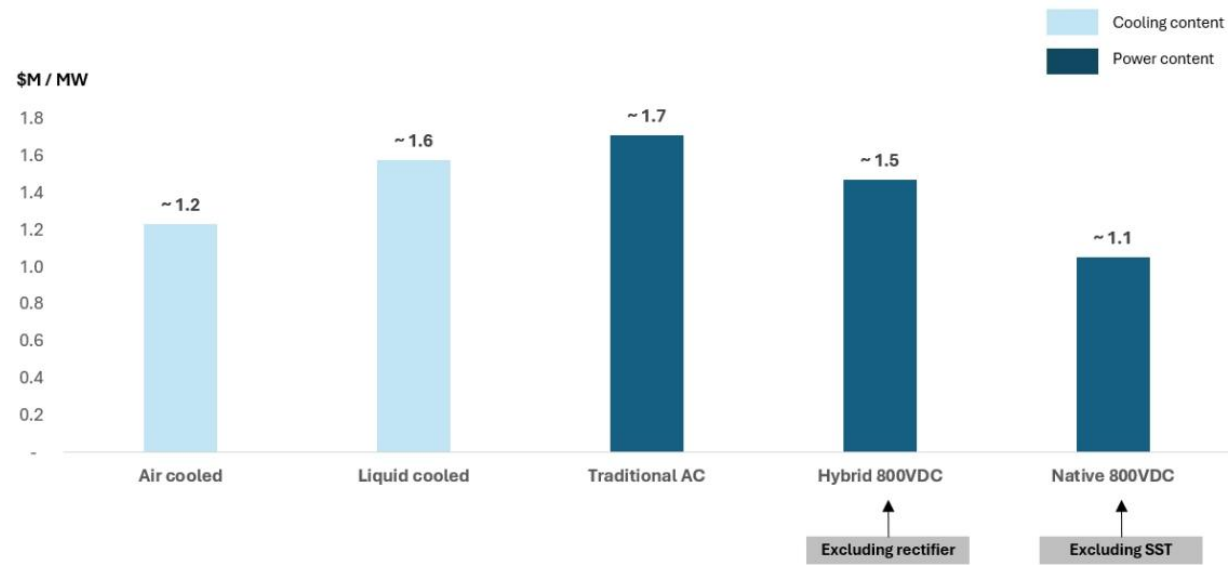
图表24：Forgent Power Solutions数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 12

来源：Bernstein分析

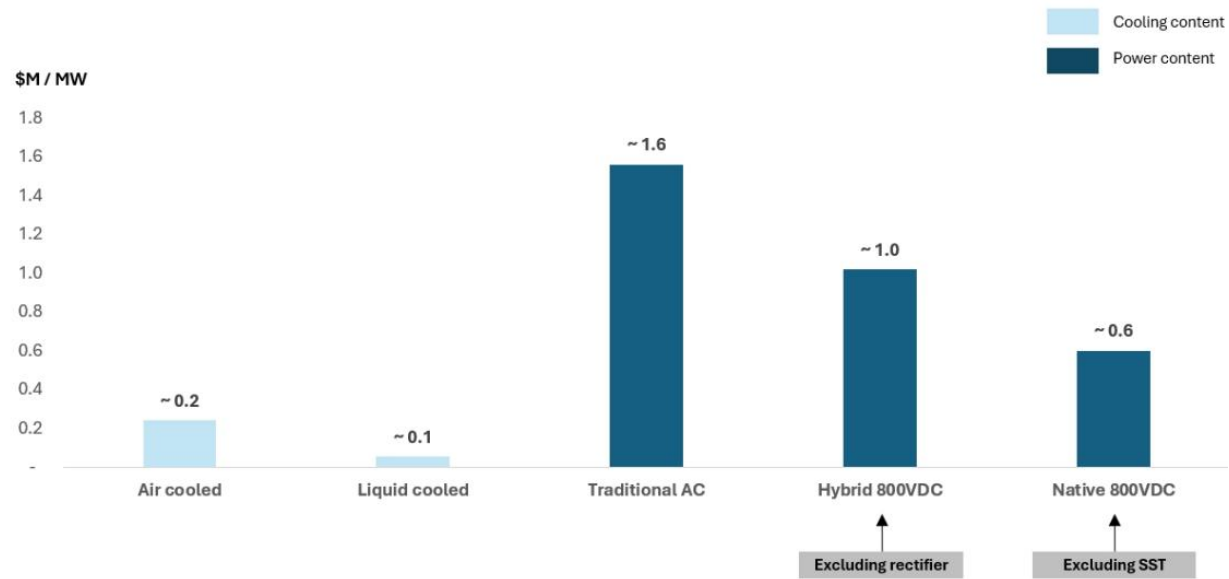
图表25：Schneider Electric数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 13

来源：Bernstein分析

图表26：Legrand数据中心冷却与电力总内容机会（百万美元/兆瓦）



图表 14

来源：Bernstein分析